

一、

请简要解释监督学习、无监督学习及强化学习之间的区别,并分别举一个应用实例.

二、

逻辑回归模型主要用于分类还是回归? 是线性模型还是非线性模型? 是生成式模型还是判别式模型? 请给出逻辑回归的数学公式,并简要回答上述问题.

三、

随机森林是一种常用的集成学习算法.请回答以下问题:

- (1) 简要说明随机森林的工作原理.
- (2) 随机森林在特征选择方面有什么优势?

四、

对一维模式的两分类问题,设两类模式均为正态分布,其均值和方差分别为

$$\mu_1 = 0, \sigma_1^2 = 4; \quad \mu_2 = 2, \sigma_2^2 = 4$$

采用 (0-1) 损失函数,且 $P(\omega_1) = eP(\omega_2)$,这里 e 是自然对数的底数.

- (1) 试大致绘出两类模式的密度函数曲线.
- (2) 试写出基于自然对数的对数似然比的最小风险贝叶斯决策规则,计算基于 x 的判决阈值与规则.
- (3) 判断两个样本: $x_1 = 2, x_2 = 4$,分别属于哪一类.

五、

已知两类训练样本为

$$\omega_1 : X_1 = [0, 0]^T, \quad X_2 = [0, 1]^T; \quad \omega_2 : X_3 = [1, 0]^T, \quad X_4 = [1, 1]^T$$

设增广权矢量初值为 $W(1) = [0, 1, 1]^T$,用感知器算法求解判别函数,并绘出判别界面.

六、

有四个二维模式向量构成的样本集:

$$X_1 = [1, -1]^T, \quad X_2 = [3, 3]^T, \quad X_3 = [-1, 1]^T, \quad X_4 = [-3, -3]^T$$

- (1) 求该样本集的均值向量和协方差矩阵.
- (2) 求出协方差矩阵的全部特征值及对应的特征向量,并在图中标示出第一主元方向.

七、

设有 9 个一维模式样本: $X_1 = 0, X_2 = 1, X_3 = 2, X_4 = 6, X_5 = 7, X_6 = 8, X_7 = 10, X_8 = 11, X_9 = 12$,分别在下面两种参数条件下,用最大最小距离法对这些样本进行聚类分析.

- (1) $Z_1 = X_1, \theta = 0.4$
- (2) $Z_1 = X_3, \theta = 0.6$

八、

假设你正在为一家金融公司开发一个客户分类系统,以预测客户是否会违约.数据集包含以下字段:

- customer_id: 客户 ID

- age: 客户年龄
- income: 年收入
- loan_amount: 贷款金额
- loan_term: 贷款期限 (年)
- credit_score: 信用评分
- default: 是否违约 (0: 否, 1: 是)

公司希望你开发一个机器学习模型,根据客户的这些特征来预测客户是否会违约. 试回答一下问题:

- a. 根据上述数据,你需要对数据进行哪些预处理步骤? 列出至少三个步骤并简述其原因.
- b. 针对分类问题,常见的机器学习模型有哪些? 请列出两种,并简述它们的基本原理.
- c. 你会选择哪些评估指标来评估分类模型的效果? 列出两种并解释其含义.